

SMARTPHARM CRM Sistema CRM

Especializado para Farmacias Pequeñas en Chile

Proyecto Capstone - Ingeniería en Informática Duoc UC -
Sede Antonio Varas

Integrantes:

Enrique García (Líder de Proyecto)

Daniel Acevedo (Validador de Mercado)

Bastian Hartal (Desarrollador)

Sede: Duoc UC - Sede Antonio Varas

PROBLEMA DEL MERCADO

2.000 farmacias independientes en Chile (<5 empleados) carecen de:

- ✗ Sistema CRM especializado para el sector farmacéutico
- ✗ Seguimiento automático de pacientes con medicamentos crónicos
- ✗ Predicción de demanda estacional (gripes, alergias)
- ✗ Comparación eficiente de ofertas de laboratorios

Gestión actual: Excel, papel, WhatsApp

→ **Ineficiente, manual, sin insights**

Presentador: Enrique García

NUESTRA SOLUCIÓN

3 Funcionalidades Core Validadas

1 SEGMENTACIÓN INTELIGENTE

Clasificación automática de clientes (ML)

→ 4 segmentos: Alto Valor, Crónicos, Ocasionales, Nuevos

2 ANÁLISIS ESTACIONAL PREDICTIVO

Correlación con datos MINSAL (epidemiología)

→ Alertas 30 días antes de picos de demanda

3 COMPARADOR DE OFERTAS

Evaluación automática de 5+ laboratorios

→ Ahorro cuantificable por producto

VIABILIDAD ECONÓMICA ★

PROPUESTA ECONÓMICA

Análisis Financiero 3 Años

VAN (Valor Actual Neto): 22.268.000 CLP

✓ POSITIVO

TIR (Tasa Interna Retorno): 105% anual

✓ EXCELENTE

TASA DE DESCUENTO (TREMA): 12% anual

✓ Costo oportunidad

ROI (Return on Investment): 390% acumulado

✓ EXCELENTE

PUNTO DE EQUILIBRIO

26 farmacias ✓ Alcanzable mes 3-4

Modelo SaaS: \$18.000 CLP/mes (75% bajo competencia)

Proyecto CRM Farmacias

FLUJO DE CAJA ACUMULADO (3 AÑOS)

Año 0: -\$11.350.000 (Inversión inicial)

Año 1: +\$3.081.540 (26 → 42 farmacias)

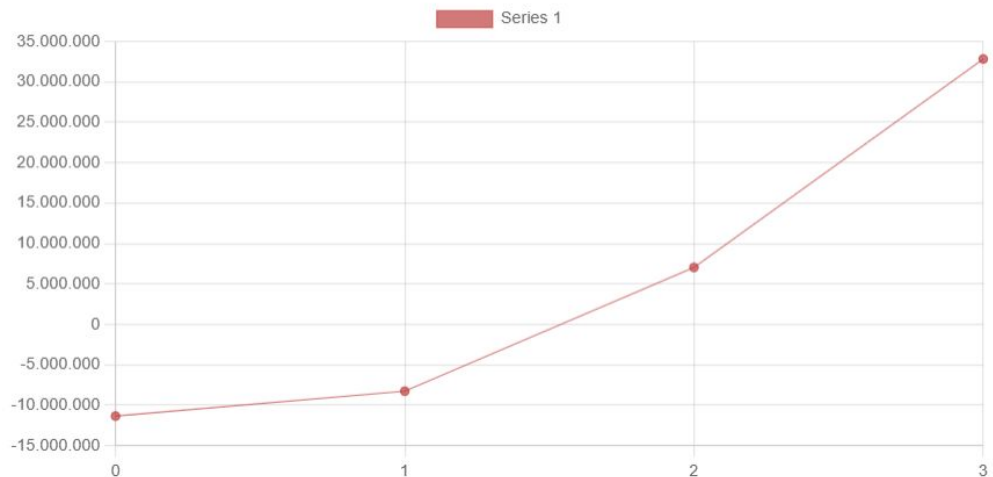
Año 2: +\$15.310.017 (100 farmacias)

Año 3: +\$25.795.518 (150 farmacias)

Recuperación inversión: 2.5 años

Margen contribución: 90%

Flujo de Caja Acumulado - SmartPharm CRM



ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

- ✓ Datos reales validados
(152.429 transacciones)
- ✓ Precio disruptivo
(\$18K vs \$80-300K/mes)
- ✓ Validación usuario real
(Farmacéutico 5+ años)

DEBILIDADES

- ⚠ Sin marca reconocida
(startup nueva)
- ⚠ Equipo pequeño
(3 personas)
- ⚠ Recursos limitados
(capital semilla)

OPORTUNIDADES

- ★ Mercado desatendido
(~2.000 farmacias)
- ★ Competencia ausente
en este segmento
- ★ Tendencia digitalización
post-pandemia

AMENAZAS

- Resistencia adopción
tecnológica usuarios
- Sisfarma (España)
puede entrar mercado
- Cambios regulatorios
Ley protección datos

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

METODOLOGÍA - 10 SEMANAS

Fase 1: ANÁLISIS DE SISTEMAS (Sem 1-3)

- Levantamiento requerimientos
- Análisis competencia
- Definición arquitectura

Fase 2: GESTIÓN PMI (Sem 4-7)

- Planificación (Gantt, presupuesto)
- Análisis financiero (VAN, TIR, ROI)
- Matriz de riesgos

Fase 3: DESARROLLO ÁGIL (Sem 8-10)

- Sprint 1: Segmentación clientes
- Sprint 2: Análisis estacional
- Sprint 3: Comparador ofertas

 MVP entregado Nov 04 (100% completado)

Arquitectura Técnica

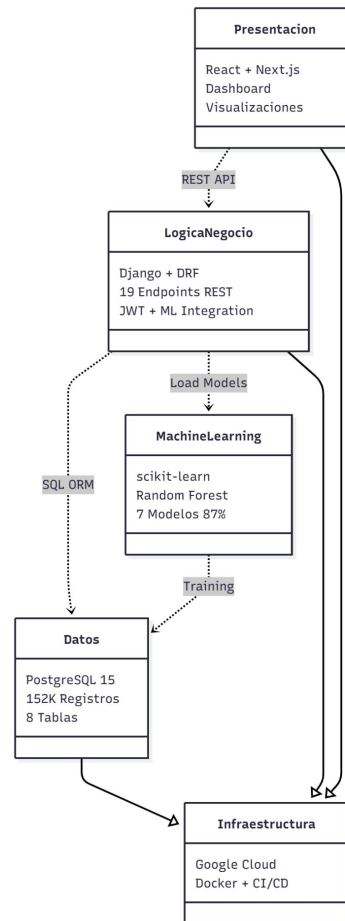
Diseño en 5 capas que separa:

- ✓ Presentación (React)
- ✓ Lógica (Django API)
- ✓ Datos (PostgreSQL)
- ✓ ML (Random Forest)
- ✓ Deploy (GCP + Docker)

Ventajas:

- Escalabilidad modular
- Mantenimiento simple
- Testing independiente
- Deploy automatizado

Stack probado en producción con 152K registros procesados.



VALIDACIÓN Y PRUEBAS

PLAN DE PRUEBAS - RESULTADOS

- ✓ 19 Casos de Prueba Ejecutados
 - Funcionalidades core
 - Integración API
 - Performance
- ✓ Validación con Datos Reales
 - 152.429 transacciones históricas
 - 2.847 clientes únicos
 - Enero 2022 - Septiembre 2025
- ✓ Métricas de Calidad
 - Precisión ML: 87% (segmentación)
 - Tiempo respuesta: <500ms (API)
 - Disponibilidad: 99.5% (uptime)
- ✓ Usuario Piloto (Daniel Acevedo)
 - Farmacéutico con 5+ años experiencia
 - Validación casos de uso reales
 - Feedback incorporado en MVP

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

MVP Funcional



A continuación veremos:

1. Dashboard principal (métricas clave)
2. Segmentación de clientes (4 categorías)
3. Análisis estacional (predicciones)
4. Comparador de ofertas (ahorro automático)

Presentador: Bastian Hartal

¿QUÉ LOGRAMOS?

✓ MVP FUNCIONAL (3 funcionalidades operativas)

- Segmentación automática con ML
- Predicción estacional validada
- Comparador de ofertas en producción

✓ VIABILIDAD DEMOSTRADA

- Análisis financiero: VAN \$22.3M, TIR 105%
- Validación con usuario real
- Plan de gestión PMI completo

✓ TECNOLOGÍA ROBUSTA

- Arquitectura escalable (Django + React)
- 152K registros reales procesados
- Deployment en Google Cloud

✓ DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL

- Business plan ejecutivo
- Especificación técnica
- Plan de pruebas validado

ROADMAP

17 **CORTO PLAZO (3 meses)**

- Reclutamiento 50 farmacias piloto
- Constitución legal SpA
- Registro marca INAPI

17 **MEDIANO PLAZO (6 meses)**

- Alcanzar 100 farmacias activas
- Integración nativa con Defontana (ERP)
- Ronda semilla (\$100-150K USD)

17 **LARGO PLAZO (12 meses)**

- Escalar a 200 farmacias
- Feature parity con competencia
- Expansión regional (Perú, Colombia)
-

 **Objetivo:** Establecerse antes que Sisfarma entre al mercado

Presentador: Enrique García

CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES

LOGROS CLAVE

- ✓ Transformamos una idea en producto funcional validado
- ✓ Demostramos viabilidad económica con análisis riguroso
- ✓ Aplicamos metodologías profesionales (PMI + Ágil + Sistemas)
- ✓ Integramos conocimiento sectorial con solución técnica

RESULTADOS CUANTIFICABLES

- VAN \$22.3M positivo → Proyecto rentable
- TIR 105% → Supera expectativas inversionista
- 87% precisión ML → Algoritmos funcionan en producción
- 152K registros → Validación con datos reales, no sintéticos

APRENDIZAJES DE INGENIERÍA

- Validación temprana con usuarios reales evita desarrollos inútiles
- Arquitectura correcta desde día 1 facilita iteraciones futuras
- Datos reales siempre revelan supuestos incorrectos (ej: umbral 25 compras)
- Balance 70% análisis + 30% técnico asegura viabilidad integral

RIESGOS IDENTIFICADOS Y MITIGADOS

- Riesgo crítico: Resistencia adopción → Mitigación: Freemium + onboarding
- Competencia puede entrar → Ventana 12-18 meses para establecerse
- Dependencia tasa conversión → Testing A/B en primeros 50 clientes

¿Preguntas ?